

# Care& AI 수요예측 설계 문서

지역 매칭 수요·인력 수급 예측 (seasonal-naive-v1, DB 이력 기반)

작성일: 2026-06-27 · 대상: careand.aiclaude.kr AI 서비스(FastAPI)

## 1. 개요

향후 일자별 매칭 요청 수요를 예측하여 인력 수급·배치 계획에 활용한다. 최근 매칭 요청 이력의 요일별 계절성(seasonal naive)을 이용하며, 동시에 현재 활성 인력 수를 함께 제공해 수요·공급을 한 화면에서 비교할 수 있게 한다.

## 2. 알고리즘 (seasonal-naive-v1)

- 최근 56일(lookback)의 일별 매칭요청 건수를 집계한다. 요청이 없던 날은 0건으로 채워 연속 시계열로 만든다.
- 요일(월~일)별 평균 건수를 계산한다(요일 계절성). 표본이 없는 요일은 전체 일평균으로 보간한다.
- 향후 N일(최대 30일) 각 날짜의 요일 평균을 예측값으로 사용한다.
- 활성 인력 수(available\_caregivers)는 status=active·미삭제 기준 실측값을 함께 반환한다.

## 3. 입력 / 출력

| 구분 | 필드                     | 설명                                                   |
|----|------------------------|------------------------------------------------------|
| 입력 | region                 | 지역 라벨(기본 '서울')                                       |
| 입력 | days                   | 예측 일수(1~30, 기본 7)                                    |
| 출력 | forecasts[]            | 날짜별 {date, predicted_requests, available_caregivers} |
| 출력 | history_days           | 사용한 이력 기간(56일)                                       |
| 출력 | history_total_requests | 이력 구간 총 요청 수                                         |
| 출력 | model                  | seasonal-naive-v1                                    |

## 4. API 및 백엔드 연동

POST /ai/forecast/demand · 인증: Bearer 토큰(AI\_SERVICE\_TOKEN)

DB(match\_requests, caregivers)에 직접 접속해 집계한다. 관리자 대시보드의 수요·수급 위젯에서 호출하여 향후 수요 곡선과 가용 인력을 함께 표시한다.

## 5. 한계 및 향후 과제

- 요일 계절성만 반영 — 장기 추세(증가/감소), 공휴일·연휴·캠페인 이벤트 효과는 미반영.
- region 파라미터는 현재 라벨 수준(집계는 전역). 지역별 분리 집계는 데이터·주소 정합 후 확장 가능.
- 56일 단기 윈도우 기반 — 계절(분기) 단위 패턴 학습은 장기 이력·시계열 모델(Prophet/ETS) 도입 시 개선.